Linux 系统启动卡制作及系统固化

Revision History

Draft Date	Revision No.	Description
2024/10/22	V1.1	1. 描述优化。
2024/06/25	V1.0	1. 初始版本。

目　　录

前　言 3
1 Linux 系统启动卡制卡工具包说明 4
1.1　制卡工具包版本说明 4
1.2　制卡工具包目录说明 4
1.3　Linux-RT 内核版本 Linux 系统启动卡制作说明 6
2 Linux 系统启动卡制作 7
2.1　Micro SD 卡挂载 7
2.2　Micro SD 卡设备节点名确认 9
2.3　PV 工具安装 9
2.4　Linux 系统启动卡制作 10
2.5　从 Linux 系统启动卡启动系统 13
3 eMMC 固化 Linux 系统 14
3.1　固化 Linux 系统至 eMMC 15
3.2　从 eMMC 启动系统 16
3.3　Linux 系统启动卡和 eMMC 挂载信息说明 17
更多帮助 26

前　言

本指导文档适用开发环境：

Windows 开发环境：Windows 7 64bit、Windows 10 64bit

虚拟机：VMware15.5.5

Linux 开发环境：Ubuntu 20.04.6 64bit

U-Boot：U-Boot-2022.04

Kernel：Linux-5.15.71

Linux SDK：Real-Time Edge Software 2.5

评估板支持通过 Linux 系统启动卡和板载 eMMC 存储设备两种方式启动。本文档主要演示 Linux 系统启动卡制作，以及将 Linux 系统固化至 eMMC 的方法。

1 Linux 系统启动卡制卡工具包说明

1.1 制卡工具包版本说明

产品资料“4-软件资料\Linux\Makesdboot\”目录下的 mksdboot_AA_BB_CC.tar.gz 压缩文件为 Linux 系统启动卡制卡工具包，主要包含 U-Boot、Linux 内核、设备树镜像文件，以及文件系统压缩包等内容。AA_BB_CC 为制卡工具包的版本号，具体版本说明如下。

（1） AA：U-Boot 发布版本。详细信息请查看“4-软件资料\Linux\U-Boot\”目录下的特性支持说明文件。

（2） BB：Linux 内核发布版本。详细信息请查看“4-软件资料\Linux\Kernel\”目录下的特性支持说明文件。

（3） CC：文件系统发布版本。详细信息请查看“4-软件资料\Linux\Filesystem\”目录下的特性支持说明文件。

1.2 制卡工具包目录说明

打开 Ubuntu，将制卡工具包 mksdboot_AA_BB_CC.tar.gz 拷贝至"/home/tronlong/IMX8MP/"工作目录下，进入制卡工具包所在路径执行如下命令将其解压至当前目录，工具包名称请根据实际情况为准。

Host# tar -zxf mksdboot_10_10_10.tar.gz -C .

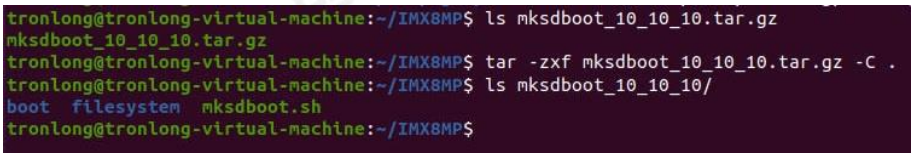


图 1

执行如下命令，下载 tree 工具。

Host# sudo apt install tree

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/IMX8MP$ sudo apt install tree
[sudo] password for tronlong:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  tree
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 21 not upgraded.
Need to get 43.0 kB of archives.
After this operation, 115 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 tree amd64 1.8.0
-1 [43.0 kB]
Fetched 43.0 kB in 1s (47.6 kB/s)
Selecting previously unselected package tree.
(Reading database ... 181006 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../tree_1.8.0-1_amd64.deb ...
Unpacking tree (1.8.0-1) ...
Setting up tree (1.8.0-1) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/IMX8MP$
```

图 2

执行如下命令，查看解压后的制卡工具包具体内容。

备注：工具包具体内容请根据实际工具包版本情况为准。

Host# cd mksdboot_10_10_10/

Host# tree -L 3

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/IMX8MP$ cd mksdboot_10_10_10/
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/IMX8MP/mksdboot_10_10_10$ tree -L 3
.
├── boot
│   ├── flash.bin
│   ├── Image
│   ├── Image-rt
│   ├── logo.bmp
│   ├── README.md
│   ├── tlimx8mp-evm-4g.dtb
│   ├── tlimx8mp-evm-aml070wxii4006.dtb
│   ├── tlimx8mp-evm.dtb
│   └── tlimx8mp-evm-lvds.dtb
├── filesystem
│   ├── modules
│   │   └── 5.15.71-rt51-g56cc3dc8d258.tar.gz
│   ├── modules-rt
│   │   └── 5.15.71-rt51-g56cc3dc8d258.tar.gz
│   ├── rootfs
│   │   └── nxp-image-real-time-edge-2.5.0-v1.0-b4ee8a5c.tar.gz
│   └── tools
│       └── mkemmcboot.sh
└── mksdboot.sh

6 directories, 14 files
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/IMX8MP/mksdboot_10_10_10$
```

图 3

（1） boot 目录

a) flash.bin：U-Boot 启动镜像。

b) Image：Linux 内核镜像。

c) Image-rt：Linux-RT 内核镜像。

d) logo.bmp：LOGO 图片。

e) README.md 文件：制卡工具包、U-Boot、Linux 内核、文件系统等版本信息说明文件。

f) tlimx8mp-evm-4g.dtb：4G 模块专用设备树。

g) tlimx8mp-evm-aml070wxii4006.dtb：MIPI LCD 屏专用设备树。

h) tlimx8mp-evm.dtb：HDMI 屏显示基础设备树。

i) tlimx8mp-evm-lvds.dtb：LVDS 屏专用设备树。

（2） filesystem 目录

a) modules 目录：主要存放 Linux 内核模块压缩包。

b) modules-rt 目录：主要存放 Linux-RT 内核模块压缩包。

c) rootfs 目录：主要存放文件系统压缩包。

d) tools 目录：主要存放开发的常规工具。

（3） mksdboot.sh 文件：Linux 系统启动卡制作脚本文件。

1.3 Linux-RT 内核版本 Linux 系统启动卡制作说明

我司提供的制卡工具包已包含 Linux 内核镜像、Linux 内核模块，以及 Linux-RT 内核镜像、Linux-RT 内核模块。默认情况下，直接使用制卡工具包制作的是 Linux 内核版本的 Linux 系统启动卡。如需制作 Linux-RT 内核版本的 Linux 系统启动卡，请按照本小节方法替换内核镜像和内核模块，再进行 Linux 系统启动卡制作。否则请忽略此小节内容。

请执行如下命令，备份 Linux 内核镜像 Image 文件，再使用 Linux-RT 内核镜像 Image-rt 替换原来的 Image 文件。

```
Host#   cp ./boot/Image ./boot/Image-linux
Host#   cp ./boot/Image-rt ./boot/Image
```

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/IMX8MP/mksdboot_10_10_10$ ls boot/
flash.bin  Image  Image-rt  logo.bmp  README.md  tlimx8mp-evm-4g.dtb  tlimx8mp-evm-aml070wxii4006.dtb  tlimx8mp-evm
.dtb  tlimx8mp-evm-lvds.dtb
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/IMX8MP/mksdboot_10_10_10$ cp ./boot/Image ./boot/Image-linux
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/IMX8MP/mksdboot_10_10_10$ cp ./boot/Image-rt ./boot/Image
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/IMX8MP/mksdboot_10_10_10$ ls boot/
flash.bin  Image  Image-linux  Image-rt  logo.bmp  README.md  tlimx8mp-evm-4g.dtb  tlimx8mp-evm-aml070wxii4006.dtb
 tlimx8mp-evm.dtb  tlimx8mp-evm-lvds.dtb
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/IMX8MP/mksdboot_10_10_10$
```

图 4

将制卡工具包"filesystem/modules/"文件夹（Linux 内核模块）备份，并使用"filesystem/boot/modules-rt/"文件夹（Linux-RT 内核模块）将其替换，命令如下。

Host# mv ./filesystem/modules ./filesystem/modules-linux

Host# cp -r ./filesystem/modules-rt ./filesystem/modules

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/IMX8MP/mksdboot_10_10_10$ ls filesystem/
modules  modules-rt  rootfs  tools
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/IMX8MP/mksdboot_10_10_10$ mv ./filesystem/modules ./filesystem/modules-linux
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/IMX8MP/mksdboot_10_10_10$ cp -r ./filesystem/modules-rt ./filesystem/modules
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/IMX8MP/mksdboot_10_10_10$ ls filesystem/
modules  modules-linux  modules-rt  rootfs  tools
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/IMX8MP/mksdboot_10_10_10$
```

图 5

替换完成后，即可继续参照以下章节内容制作 Linux-RT 内核版本的 Linux 系统启动卡。

2 Linux 系统启动卡制作

评估板出厂时，默认提供一张配套的 Micro SD 卡，此卡为可正常使用的 Linux 系统启动卡。本章节主要说明 Linux 系统启动卡的制作方法，本次操作以配套的 Linux 系统启动卡进行演示，亦可使用空白 Micro SD 卡进行操作，步骤类似。

2.1 Micro SD 卡挂载

将 Micro SD 卡通过读卡器连接至 PC 机，Ubuntu 系统识别后，一般会自动挂载 Micro SD 卡分区，如下图所示。

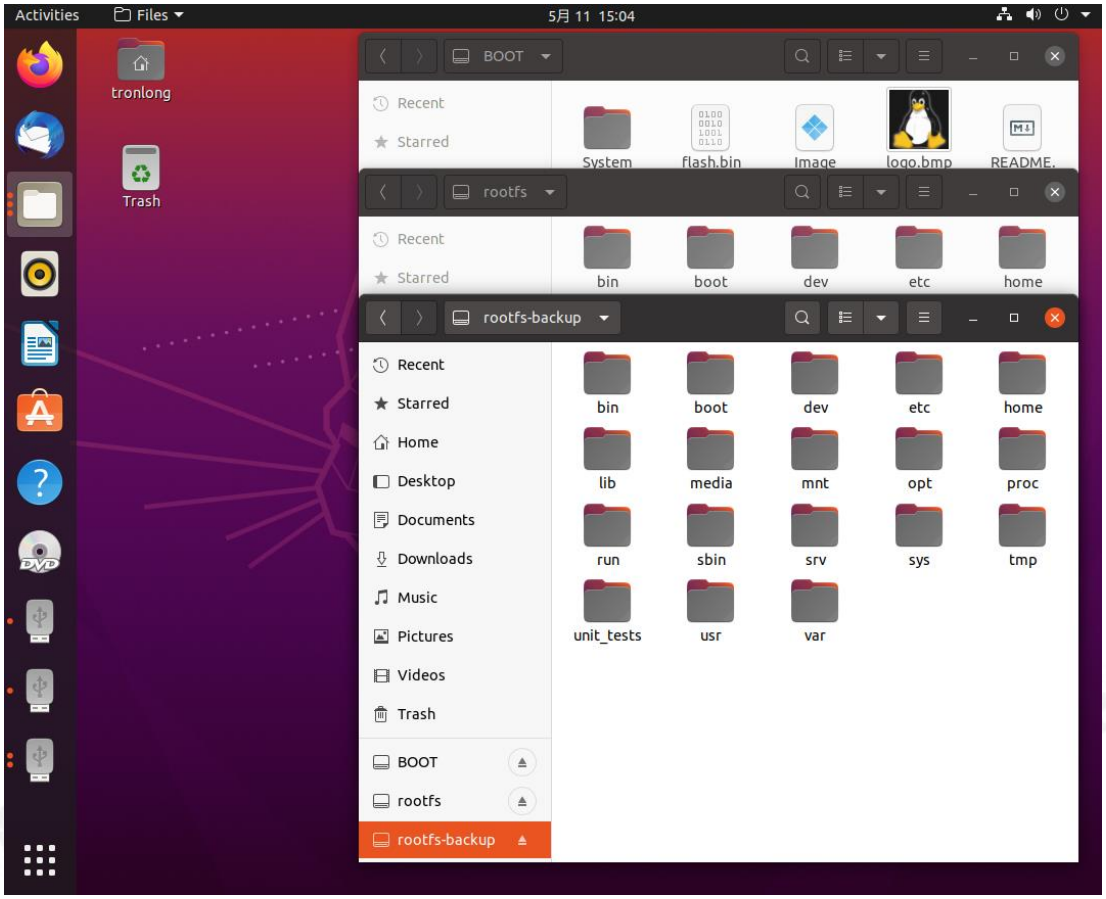


图 6

如 Ubuntu 系统未自动识别，请右击右下角的 USB 大容量存储设备图标，再点击"Connect (Disconnect from Host)"进行识别。

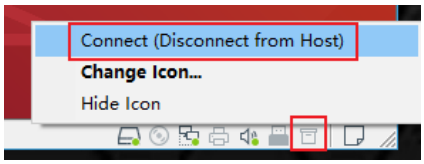


图 7

若无以上图标或者连接不成功，请尝试如下方法：

（1） 请将 Micro SD 卡通过读卡器插至 PC 机 USB2.0 接口，而不是 USB3.0 接口，部分版本 VMware 可能不兼容 USB3.0。

（2） 请将 Micro SD 卡插在 PC 机上，然后重启 Ubuntu，在 Ubuntu 重启过程中不要取出。Ubuntu 系统重启后，存储设备图标会重新出现。

2.2 Micro SD 卡设备节点名确认

执行如下命令，确认 Micro SD 卡在 Ubuntu 系统的设备节点名。

Host# sudo fdisk -l

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~$ sudo fdisk -l
[sudo] password for tronlong:
Disk /dev/loop0: 4 KiB, 4096 bytes, 8 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

图 8

```
Disk /dev/sdb: 29.74 GiB, 31914983424 bytes, 62333952 sectors
Disk model: Storage Device
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xddf36b87

Device     Boot    Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1  *       10240 12466175 12455936    6G  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sdb2       12466176 37398527 24932352 11.9G 83 Linux
/dev/sdb3       37398528 62332927 24934400 11.9G 83 Linux
tronlong@tronlong-virtual-machine:~$
```

图 9

可看到 Micro SD 卡设备节点为"/dev/sdb"，并且有三个分区，分别为 sdb1、sdb2 和 sdb3 分区。设备节点名字是可变的，一般插拔多次或者使用不同的卡插拔后，可能会显示 sdc、sdd 等。

2.3 PV 工具安装

PV(Pipe Viewer)是一种基于终端的工具，用于通过管道监测数据的进度。

为了更直观地显示系统启动卡的制作进度，Linux 系统启动卡制作过程中会使用到 PV 工具。请执行如下命令通过网络安装 PV 工具，如未安装 PV 工具将会导致系统启动卡制作失败。

Host# sudo apt-get install pv

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~$ sudo apt-get install pv
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Suggested packages:
  doc-base
The following NEW packages will be installed:
  pv
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 21 not upgraded.
Need to get 48.3 kB of archives.
After this operation, 123 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 pv amd64 1.6.6-1 [48
.3 kB]
Fetched 48.3 kB in 1s (52.0 kB/s)
Selecting previously unselected package pv.
(Reading database ... 181013 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../archives/pv_1.6.6-1_amd64.deb ...
Unpacking pv (1.6.6-1) ...
Setting up pv (1.6.6-1) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
tronlong@tronlong-virtual-machine:~$
```

图 10

2.4 Linux 系统启动卡制作

如下为 Linux 系统启动卡制作命令。命令中"/dev/sdb"为 Micro SD 卡设备节点，请确认命令中设备节点无误后，再执行命令。若错误输入其他存储介质设备节点，将会造成存储介质数据损坏。

Host# sudo ./mksdboot.sh -d /dev/sdb

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/IMX8MP/mksdboot_10_10_10$ sudo ./mksdboot.sh -
d /dev/sdb
System time: 12:03:17

1/8:
Checking existence of needed files...
2% done!

2/8:
Checking make card envirgnment...
3% done!

3/8:
Checking capacity of SD card...
-> mksdboot data size is 7959 Mb.
-> SD card size is 30436 Mb.
5% done!

*******************************************************
*     THIS WILL DELETE ALL THE DATA ON /dev/sdb       *
*                                                     *
*     WARNING! Make sure your computer does not go    *
*              in to idle mode while this script is   *
*              running. The script will complete,     *
*              but your SD card may be corrupted.     *
*                                                     *
*     Press <ENTER> to confirm....                    *
*******************************************************
```

图 11

根据提示按回车键，进行 Linux 系统启动卡制作。

```
4/8:
Partitioning SD card...
Umounting partitions...
done!
1024+0 records in
1024+0 records out
1048576 bytes (1.0 MB, 1.0 MiB) copied, 0.90733 s, 1.2 MB/s
Done!
10% done!

5/8:
-> formating BOOT partition...
mkfs.fat 4.1 (2017-01-24)
-> formating rootfs partition...
mke2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
/dev/sdd2 contains a ext4 file system labelled 'rootfs'
        last mounted on / on Thu Jan  1 08:00:02 1970
Creating filesystem with 3116544 4k blocks and 780288 inodes
Filesystem UUID: a9a12203-b446-490f-a67a-5be787810952
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

-> formating rootfs-backup partition...
mke2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
/dev/sdd3 contains a ext4 file system labelled 'rootfs-backup'
        last mounted on /tmp/4606-rootfs-backup on Thu Mar  2 17:15:56 2023
Creating filesystem with 3116800 4k blocks and 780288 inodes
Filesystem UUID: 4e9abdec-6fdc-457c-a9f1-410af9944022
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208
```

图 12

耗时约 10~15min，Linux 系统启动卡制作完成。同时，终端将会打印提示信息，如下图所示。制作时间与 Linux 系统大小、Micro SD 卡容量和接口性能有关。

```
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

30% done!

-> mount boot partition
-> mount rootfs partition
-> mount rootfs-backup partition

6/8:
Copying bootloader files to BOOT partition.
1599+1 records in
1599+1 records out
1637760 bytes (1.6 MB, 1.6 MiB) copied, 1.55546 s, 1.1 MB/s
40% done!

7/8:
Extracting filesystem to /tmp/27372-rootfs
1.22GiB 0:07:22 [2.83MiB/s] [=====================================================>] 100%
70% done!

8/8:
Extracting filesystem to /tmp/27372-rootfs-backup
1.22GiB 0:06:36 [3.16MiB/s] [=====================================================>] 100%
98% done!

Umounting partitions...
done!

System time: 14:50:56
Make SD card system boot done!
100% done!
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/IMX8MP/mksdboot_10_10_10$
```

图 13

执行如下命令，可看到新制作的 Linux 系统启动卡共有 BOOT、rootfs 和 rootfs-backup 三个分区。其中 BOOT 分区为 FAT32 格式，rootfs 分区和 rootfs-backup 分区为 EXT4 格式。FAT32 格式分区在 Windows 系统下可见，EXT4 格式分区在 Windows 系统下不可见，三个分区在 Linux 系统下均可见。

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/IMX8MP/mksdboot_10_10_10$ ls -l /media/tronlong/
total 14
drwxr-xr-x  3 tronlong tronlong 4096 1月   1  1970  BOOT
drwxr-xr-x 21 root     root     4096 3月   9  2018  rootfs
drwxr-xr-x 21 root     root     4096 3月   9  2018  rootfs-backup
dr-xr-xr-x  1 tronlong tronlong 2048 3月  16 23:57 'Ubuntu 20.04.6 LTS amd64'
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/IMX8MP/mksdboot_10_10_10$
```

图 14

（1） BOOT 分区：主要存放 U-Boot 启动镜像 flash.bin、内核镜像 Image、设备树文件等，从制卡工具包 boot 目录拷贝而来。其中 U-Boot 启动镜像 flash.bin 已固化至 Linux 系统启动卡。

（2） rootfs 分区：存放文件系统。

（3） rootfs-backup 分区：存放备份的文件系统。系统固化时，将其内容固化至 eM

MC 文件系统分区。

点击右下角的大容量存储设备图标，选择"Disconnect(Connect to host)"选项（如下图），断开 Micro SD 卡和 Ubuntu 的连接，完成 Linux 系统启动卡制作。

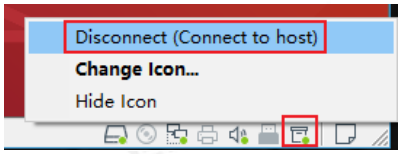
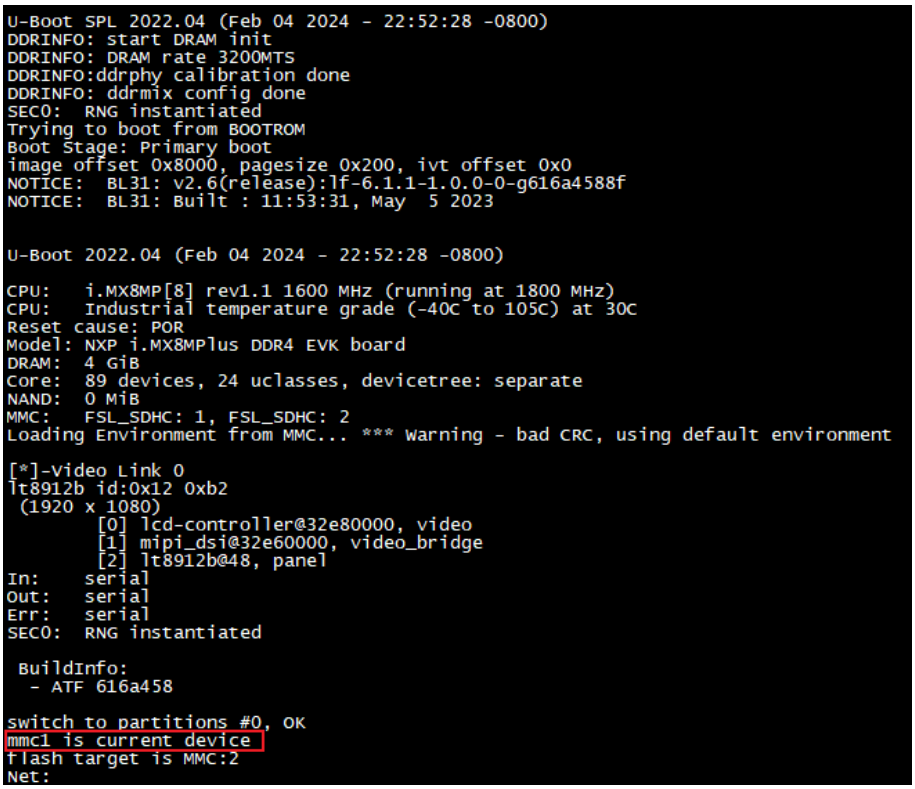


图 15

2.5 从 Linux 系统启动卡启动系统

评估板断电，将 Linux 系统启动卡插入评估板 Micro SD 卡槽，根据评估底板丝印将启动方式选择拨码开关拨为 1100(1~4)，此档位为 Mirco SD 启动模式。使用 Type-C 线连接评估板的 USB TO UART2 调试串口至 PC 机，然后将评估板上电启动，调试串口终端会打印如下类似启动信息。"mmc1 is current device"表示从 Linux 系统启动卡启动。



```
U-Boot SPL 2022.04 (Feb 04 2024 - 22:52:28 -0800)
DDRINFO: start DRAM init
DDRINFO: DRAM rate 3200MTS
DDRINFO:ddrphy calibration done
DDRINFO: ddrmix config done
SEC0:  RNG instantiated
Trying to boot from BOOTROM
Boot Stage: Primary boot
image offset 0x8000, pagesize 0x200, ivt offset 0x0
NOTICE:  BL31: v2.6(release):lf-6.1.1-1.0.0-0-g616a4588f
NOTICE:  BL31: Built : 11:53:31, May  5 2023


U-Boot 2022.04 (Feb 04 2024 - 22:52:28 -0800)

CPU:   i.MX8MP[8] rev1.1 1600 MHz (running at 1800 MHz)
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 30C
Reset cause: POR
Model: NXP i.MX8MPlus DDR4 EVK board
DRAM:  4 GiB
Core:  89 devices, 24 uclasses, devicetree: separate
NAND:  0 MiB
MMC:   FSL_SDHC: 1, FSL_SDHC: 2
Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default environment

[*]-Video Link 0
lt8912b id:0x12 0xb2
 (1920 x 1080)
        [0] lcd-controller@32e80000, video
        [1] mipi_dsi@32e60000, video_bridge
        [2] lt8912b@48, panel
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
SEC0:  RNG instantiated

 BuildInfo:
  - ATF 616a458

switch to partitions #0, OK
mmc1 is current device
Flash target is MMC:2
Net:
```

图 16

```
Starting kernel ...

[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034]
[    0.000000] Linux version 5.15.71-rt51-g56cc3dc8d258 (tronlong@ubuntu) (aarch64-poky-linux-gcc (GCC) 11.3.0, GNU
 ld (GNU Binutils) 2.38.20220708) #1 SMP PREEMPT_RT Tue Mar 5 23:33:26 PST 2024
[    0.000000] Machine model: TLIMX8MP-EVM HDMI
[    0.000000] efi: UEFI not found.
[    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x0000000056000000, size 960 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x0000000094300000, size 1 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vdev0buffer@94300000, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] NUMA: No NUMA configuration found
[    0.000000] NUMA: Faking a node at [mem 0x0000000040000000-0x00000000bfffffff]
[    0.000000] NUMA: NODE_DATA [mem 0xbfc3a6c0-0xbfc3cfff]
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000040000000-0x00000000bfffffff]
[    0.000000]   DMA32    empty
[    0.000000]   Normal   empty
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000923fffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000092400000-0x00000000a43fffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000a4400000-0x00000000bfffffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000040000000-0x00000000bfffffff]
[    0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
[    0.000000] psci: PSCIv1.1 detected in firmware.
[    0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
[    0.000000] psci: MIGRATE_INFO_TYPE not supported.
[    0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.2
[    0.000000] percpu: Embedded 19 pages/cpu s40816 r8192 d28816 u77824
[    0.000000] Detected VIPT I-cache on CPU0
[    0.000000] CPU features: detected: GIC system register CPU interface
[    0.000000] CPU features: detected: ARM erratum 845719
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 516096
[    0.000000] Policy zone: DMA
[    0.000000] Kernel command line: console=ttymxc1,115200 root=/dev/mmcblk1p2 rootwait rw isolcpus=2
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
```

图 17

Linux 系统启动后，会自动登录 root 用户，调试串口终端将会打印如下类似信息，说明使用 Linux 系统启动卡启动评估板成功。

```
NXP Real-time Edge Distro 2.5 IMX8MP-Tronlong ttymxc1

IMX8MP-Tronlong login: root (automatic login)

root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 18

进入评估板文件系统可执行如下命令，查看当前 Linux 内核版本信息。

Host# cat /proc/version

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# cat /proc/version
Linux version 5.15.71-rt51-g56cc3dc8d258 (tronlong@ubuntu) (aarch64-poky-linux-gcc (GCC) 11.3.0, GNU ld (GNU Binuti
ls) 2.38.20220708) #1 SMP PREEMPT_RT Tue Mar 5 23:33:26 PST 2024
root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 19

3 eMMC 固化 Linux 系统

3.1 固化 Linux 系统至 eMMC

Linux 系统启动卡制作时，已将 eMMC 固化系统的脚本文件 mkemmcboot.sh 拷贝至 Linux 系统启动卡文件系统的"/opt/tools/"目录下。

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# ls /opt/tools/
mkemmcboot.sh
root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 20

执行如下命令，一键固化 Linux 系统至 eMMC。

Target# /opt/tools/mkemmcboot.sh

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# /opt/tools/mkemmcboot.sh

Version: mkemmcboot_4.0

1/4:
Checking flash environment...
SD card is mounted.
eMMC device is exist.
eMMC capacity is satisfied.
Check flash environment done.

2/4:
Erasing u-boot environment variable...
256+0 records in
256+0 records out
262144 bytes (262 kB, 256 KiB) copied, 0.0329485 s, 8.0 MB/s
Erase u-boot environment variable done.

3/4:
Partitioning /dev/mmcblk2...
1024+0 records in
1024+0 records out
1048576 bytes (1.0 MB, 1.0 MiB) copied, 0.109617 s, 9.6 MB/s
[  197.782504]  mmcblk2:
mkfs.fat 4.2 (2021-01-31)
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 1189888 4k blocks and 297776 inodes
Filesystem UUID: 115e0c3a-2c75-40a7-b137-3ddaa8a05759
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

Partition done!

4/4:
Flashing system...
-> Flashing flash.bin...
[  212.496548]  mmcblk2: p1 p2
1599+1 records in
1599+1 records out
1637760 bytes (1.6 MB, 1.6 MiB) copied, 0.115848 s, 14.1 MB/s
-> Flash flash.bin done.
-> Flashing boot to /dev/mmcblk2p1...
-> Flash boot done.
-> Flashing dtb/kernel/rootfs to /dev/mmcblk2p2...
[  213.110653] EXT4-fs (mmcblk2p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
-> Flash dtb/kernel/rootfs done.
Flash system done.

Make eMMC system boot done.
root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 21

整个过程耗时约 5~10min，成功固化 Linux 系统至 eMMC。

脚本文件将会进行如下操作：

（1） 清除 U-Boot 环境变量。

（2） 将 eMMC 格式化为 BOOT、rootfs 分区，rootfs-backup 分区。

（3） 将 Linux 系统启动卡 BOOT 分区中的 U-Boot 启动镜像 flash.bin 固化至 eMMC。

（4） 将 Linux 系统启动卡 rootfs-backup 分区中的文件系统固化至 eMMC 的 rootfs 分区。

3.2 从 eMMC 启动系统

评估板断电，将 Linux 系统启动卡从评估板 Micro SD 卡槽中取出，根据评估底板丝印将启动方式选择拨码开关拨为 0100(1~4)，此档位为 eMMC 启动模式。评估板上电，调试串口终端将会打印如下类似启动信息。"mmc2(part 0) is current device"表示从 eMMC 启动。

```
U-Boot SPL 2022.04 (Feb 04 2024 - 22:52:28 -0800)
DDRINFO: start DRAM init
DDRINFO: DRAM rate 3200MTS
DDRINFO:ddrphy calibration done
DDRINFO: ddrmix config done
SEC0:  RNG instantiated
Trying to boot from BOOTROM
Boot Stage: Primary boot
image offset 0x8000, pagesize 0x200, ivt offset 0x0
NOTICE:  BL31: v2.6(release):lf-6.1.1-1.0.0-0-g616a4588f
NOTICE:  BL31: Built : 11:53:31, May  5 2023


U-Boot 2022.04 (Feb 04 2024 - 22:52:28 -0800)

CPU:   i.MX8MP[8] rev1.1 1600 MHz (running at 1800 MHz)
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 43C
Reset cause: POR
Model: NXP i.MX8MPlus DDR4 EVK board
DRAM:  2 GiB
Core:  89 devices, 24 uclasses, devicetree: separate
NAND:  0 MiB
MMC:   FSL_SDHC: 1, FSL_SDHC: 2
Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default environment

[*]-Video Link 0
lt8912b id:0x12 0xb2
 (1920 x 1080)
        [0] lcd-controller@32e80000, video
        [1] mipi_dsi@32e60000, video_bridge
        [2] lt8912b@48, panel
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
SEC0:  RNG instantiated

 BuildInfo:
  - ATF 616a458

switch to partitions #0, OK
mmc2(part 0) is current device
flash target is MMC:2
Net:
Warning: ethernet@30bf0000 (eth1) using random MAC address - 32:da:08:10:d5:ac
```

图 22

```
NXP Real-time Edge Distro 2.5 IMX8MP-Tronlong ttymxc1
IMX8MP-Tronlong login: root (automatic login)
root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 23

3.3 Linux 系统启动卡和 eMMC 挂载信息说明

评估板启动，进入评估板系统后执行如下命令，查看 Linux 系统启动卡和 eMMC 挂载详细信息，其中 mmcblk2pX 表示 eMMC 设备的分区，mmcblk1pX 表示 Linux 系统启动卡的分区。

Target# fdisk -l

Target# dmesg | grep boot

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# fdisk -l
Disk /dev/mmcblk2: 14.58 GiB, 15655239680 bytes, 30576640 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xfc5719e0

Device         Boot  Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/mmcblk2p1 *     10240  272383  262144  128M  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk2p2      272384 9783295 9510912  4.5G 83 Linux


Disk /dev/mmcblk1: 29.73 GiB, 31927042048 bytes, 62357504 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x4948e0cd

Device         Boot    Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/mmcblk1p1 *       10240 12470271 12460032  5.9G  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk1p2      12470272 37412863 24942592 11.9G 83 Linux
/dev/mmcblk1p3      37412864 62357503 24944640 11.9G 83 Linux
root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 24

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# dmesg | grep boot
[    1.961620] mmcblk2boot0: mmc2:0001 88A43A 4.00 MiB
[    1.971358] mmcblk2boot1: mmc2:0001 88A43A 4.00 MiB
[   14.049603] systemd-sysv-generator[190]: SysV service '/etc/init.d/reboot' lacks a native systemd unit file. Automatical
ly generating a unit file for compatibility. Please update package to include a native systemd unit file, in order to make
it more safe and robust.
root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 25

表 1

设备名称	设备分区	分区说明
Linux 系统启动卡	/dev/mmcblk1p1	BOOT 分区，存放 flash.bin 镜像、内核镜像、设备树镜像、README.md、logo.bmp

	/dev/mmcblk1p2	rootfs 分区，存放根文件系统，包含内核模块
	/dev/mmcblk1p3	rootfs-backup 分区，存放备份根文件系统，用于烧写 eMMC
eMMC 设备	/dev/mmcblk2boot0	boot0 分区，保存 U-Boot 环境变量
	/dev/mmcblk2boot1	boot1 分区，暂未使用
	/dev/mmcblk2p1	BOOT 分区，存放 flash.bin 镜像、内核镜像、设备树镜像、README.md、logo.bmp
	/dev/mmcblk2p2	rootfs 分区，存放根文件系统，包含内核模块

备注：

a) 分区中的 boot0、boot1 为 eMMC 自带的 BOOT Area Partition 硬件分区，用户不能自定义划分，不建议用户存储数据至该分区。

b) 为保证文件系统的健壮性，一般不使用 rootfs 分区做频繁的数据读写，推荐使用 eMMC 剩余空间做日常数据存储。

执行 eMMC 固化脚本时，会将 eMMC 划分为 BOOT 分区和 rootfs 分区。同时在 rootfs 分区预留一定的空间，用于快速测试使用。

若 eMMC 划分完 BOOT 分区和 rootfs 分区后，还有空余的空间，请按照如下方法对剩余空间进行分区、格式化后使用。

（1） 基于 parted 工具划分

进入评估板文件系统，执行如下命令，使用 parted 工具对 eMMC 进行分区划分。

Target# parted /dev/mmcblk2

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# parted /dev/mmcblk2
GNU Parted 3.4
Using /dev/mmcblk2
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted)
```

图 26

执行如下命令，查看 eMMC 实际剩余的存储空间。

Target# print free

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# parted /dev/mmcblk2
GNU Parted 3.4
Using /dev/mmcblk2
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) print free
Model: MMC 88A43A (sd/mmc)
Disk /dev/mmcblk2: 15.7GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
        1024B   5243kB  5242kB           Free Space
 1      5243kB  139MB   134MB   primary  fat32        boot, lba
 2      139MB   5009MB  4870MB  primary  ext4
        5009MB  15.7GB  10.6GB           Free Space

(parted)
```

图 27

根据 eMMC 实际剩余空间，执行如下命令新增划分一个 eMMC 分区。

备注：命令中的"5009 5109"为新增划分分区的起始地址值(start)和结束地址值(end)，其中 start 根据上图所示为 5009MByte，end = start + 100 = 5109MByte。

Target# unit MB mkpart primary ext4 5009 5109

Target# print free

```
(parted) unit MB mkpart primary ext4 5009 5109
(parted) print free
Model: MMC 88A43A (sd/mmc)
Disk /dev/mmcblk2: 15655MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number  Start    End      Size     Type     File system  Flags
        0.00MB   5.24MB   5.24MB            Free Space
 1      5.24MB   139MB    134MB    primary  fat32        boot, lba
 2      139MB    5009MB   4870MB   primary  ext4
 3      5009MB   5109MB   99.6MB   primary  ext4         lba
        5109MB   15655MB  10547MB           Free Space
```

图 28

完成划分后，执行如下命令，退出 parted 工具。

Target# quit

```
(parted) quit
Information: You may need to update /etc/fstab.

root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 29

执行如下命令，对 eMMC 新分区进行格式化。

Target# fdisk -l

Target# mkfs.ext4 -F -L data /dev/mmcblk2p3

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# fdisk -l
Disk /dev/mmcblk2: 14.58 GiB, 15655239680 bytes, 30576640 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xfc5719e0

Device         Boot   Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/mmcblk2p1 *      10240  272383  262144  128M  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk2p2       272384 9783295 9510912  4.5G 83 Linux
/dev/mmcblk2p3      9783296 9977855  194560   95M 83 Linux


Disk /dev/mmcblk1: 29.73 GiB, 31927042048 bytes, 62357504 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x4948e0cd

Device         Boot    Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/mmcblk1p1 *       10240 12470271 12460032  5.9G  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk1p2      12470272 37412863 24942592 11.9G 83 Linux
/dev/mmcblk1p3      37412864 62357503 24944640 11.9G 83 Linux
root@IMX8MP-Tronlong:~# mkfs.ext4 -F -L data /dev/mmcblk2p3
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 97280 1k blocks and 24288 inodes
Filesystem UUID: 3775f93d-7399-4cce-a5a7-ee32b17a29e0
Superblock backups stored on blocks:
        8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 30

执行如下命令，创建 eMMC 新分区挂载目录并将其挂载。

Target# mkdir -p /run/media/mmcblk2p3

Target# mount /dev/mmcblk2p3 /run/media/mmcblk2p3

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# mkdir -p /run/media/mmcblk2p3
root@IMX8MP-Tronlong:~# mount /dev/mmcblk2p3 /run/media/mmcblk2p3
[16723.419292] EXT4-fs (mmcblk2p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
root@IMX8MP-Tronlong:~# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root       4.4G  3.8G  384M  91% /
devtmpfs        366M  4.0K  366M   1% /dev
tmpfs           847M     0  847M   0% /dev/shm
tmpfs           339M  9.2M  330M   3% /run
tmpfs           4.0M     0  4.0M   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           847M   76K  847M   1% /tmp
tmpfs           847M  256K  847M   1% /var/volatile
/dev/mmcblk2p1  127M   32M   95M  26% /run/media/mmcblk2p1
tmpfs           170M  4.0K  170M   1% /run/user/0
/dev/mmcblk1p1  6.0G   32M  5.9G   1% /run/media/mmcblk1p1
/dev/mmcblk1p2   12G  3.8G  7.3G  35% /run/media/mmcblk1p2
/dev/mmcblk1p3   12G  3.8G  7.3G  35% /run/media/mmcblk1p3
/dev/mmcblk2p3   84M   14K   77M   1% /run/media/mmcblk2p3
root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 31

至此，新的 eMMC 分区划分完成。重新启动评估板，Linux 系统将自动挂载该分区，可对该分区进行数据读写操作。

（2） 基于 mkemmcboot.sh 脚本新增 eMMC 分区

将 Linux 系统启动卡通过读卡器插至至虚拟机 Ubuntu 系统，如下图所示，查询 Linux 系统启动卡设备节点，其中"/dev/sdb2"为 Linux 系统启动卡文件系统分区，具体以实际名称为准。

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            1.9G     0  1.9G   0% /dev
tmpfs           388M  1.6M  387M   1% /run
/dev/sda5        98G   39G   55G  42% /
tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop2      128K  128K     0 100% /snap/bare/5
/dev/loop5       92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
/dev/loop3       50M   50M     0 100% /snap/snapd/18357
/dev/loop0       64M   64M     0 100% /snap/core20/1828
/dev/loop4       46M   46M     0 100% /snap/snap-store/638
/dev/loop1      347M  347M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/119
/dev/sda1       511M  4.0K  511M   1% /boot/efi
vmhgfs-fuse     932G  742G  191G  80% /mnt/hgfs
tmpfs           388M   24K  388M   1% /run/user/1000
/dev/sr0        4.1G  4.1G     0 100% /media/tronlong/Ubuntu 20.04.6 LTS amd64
/dev/loop6       39M   39M     0 100% /snap/snapd/21759
/dev/loop7       64M   64M     0 100% /snap/core20/2318
/dev/loop8      350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/143
/dev/sdb1       6.0G   93M  5.9G   2% /media/tronlong/BOOT
/dev/sdb3        12G  3.3G  7.8G  30% /media/tronlong/rootfs-backup
/dev/sdb2        12G  3.3G  7.8G  30% /media/tronlong/rootfs
tronlong@tronlong-virtual-machine:~$
```

图 32

执行如下命令修改 mkemmcboot.sh 脚本，并参照下图在脚本文件对应位置添加如下内容，新增一个 eMMC 分区。

Host# cd /media/tronlong/rootfs/opt/tools/

Host# sudo vi mkemmcboot.sh

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~$ cd /media/tronlong/rootfs/opt/tools/
tronlong@tronlong-virtual-machine:/media/tronlong/rootfs/opt/tools$ ls
mkemmcboot.sh
tronlong@tronlong-virtual-machine:/media/tronlong/rootfs/opt/tools$ sudo vi mkemmcboot.sh
```

图 33

添加内容如下：

```
EMMC_DATA_PART_SIZE=$((100 * 1024 * 1024))
```

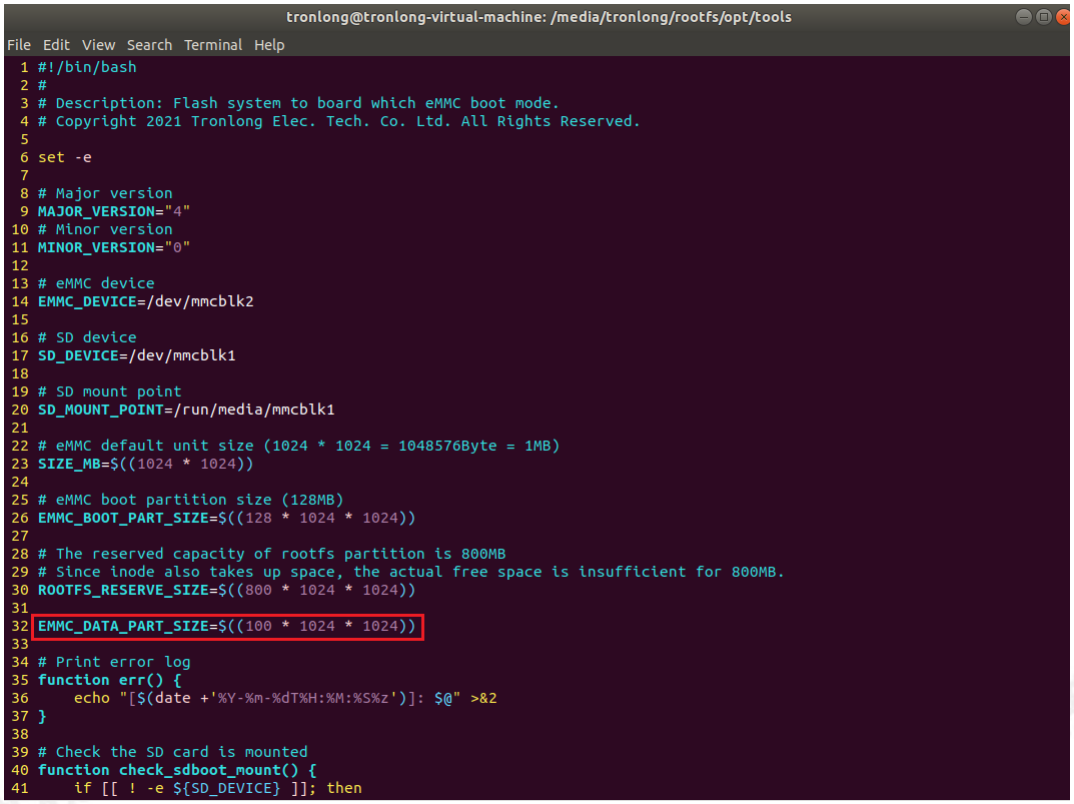


图 34

```
partition_start=${partition_end}
partition_end=$((${EMMC_DATA_PART_SIZE} / ${SIZE_MB} + ${partition_start}))
parted -s ${EMMC_DEVICE} unit MiB mkpart primary ext4 -- ${partition_start} ${partition_end}

partition_list=(${EMMC_DEVICE}p1 ${EMMC_DEVICE}p2 ${EMMC_DEVICE}p3)

mkfs.ext4 -F -L rootfs ${partition_list[2]}
sleep 1
```

```
tronlong@tronlong-virtual-machine: /media/tronlong/rootfs/opt/tools
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
        err "WARNING: Due to insufficient eMMC space, The rootfs partition cannot reserve 800MB of space."

        # Since the rootfs partition cannot be divided into twice the free space,
        # all the remaining space in the emmc is divided into the rootfs partition.
        partition_end=-2
    fi

    parted -s ${EMMC_DEVICE} unit MiB mkpart primary ext4 -- ${partition_start} ${partition_end}

    partition_start=${partition_end}
    partition_end=$((${EMMC_DATA_PART_SIZE} / ${SIZE_MB} + ${partition_start}))
    parted -s ${EMMC_DEVICE} unit MiB mkpart primary ext4 -- ${partition_start} ${partition_end}

    sleep 5    #FIXME Make sure partition emmc is finished

    # Format partition
    partition_list=(${EMMC_DEVICE}p1 ${EMMC_DEVICE}p2 ${EMMC_DEVICE}p3)

    for partition in ${partition_list[*]}; do
        mount_state=$(cat /proc/mounts | grep ${partition} | awk '{print $1}')

        # Umount in case mounted alraady
        if [[ ! -z "${mount_state}" ]]; then
            umount  ${partition}
        fi
    done

    mkfs.vfat -F 32 -n BOOT ${partition_list[0]}
    sleep 1

    mkfs.ext4 -F -L rootfs ${partition_list[1]}
    sleep 1

    mkfs.ext4 -F -L rootfs ${partition_list[2]}
    sleep 1

    echo "Partition done!"
}
```

图 35

修改 mkemmcboot.sh 脚本完成后，保存退出。点击右下角的大容量存储设备图标，选择"Disconnect(Connect to host)"选项（如下图所示），断开 Micro SD 卡和 Ubuntu 的连接。

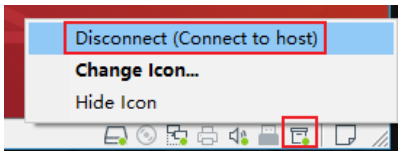


图 36

将 Linux 系统启动卡插入评估板 Micro SD 卡槽，根据评估底板丝印将启动方式选择拨码开关拨为 1100(1~4)，此档位为 SD 卡启动模式。评估板上电启动，系统启动后，执行如下命令，新增划分一个 eMMC 分区。

Target# /opt/tools/mkemmcboot.sh

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# /opt/tools/mkemmcboot.sh

Version: mkemmcboot_4.0

1/4:
Checking flash environment...
SD card is mounted.
eMMC device is exist.
eMMC capacity is satisfied.
Check flash environment done.

2/4:
Erasing u-boot environment variable...
256+0 records in
256+0 records out
262144 bytes (262 kB, 256 KiB) copied, 0.0225762 s, 11.6 MB/s
Erase u-boot environment variable done.

3/4:
Partitioning /dev/mmcblk2...
1024+0 records in
1024+0 records out
1048576 bytes (1.0 MB, 1.0 MiB) copied, 0.053312 s, 19.7 MB/s
[   52.191890]  mmcblk2:
[   52.221765]  mmcblk2: p1
[   52.264311]  mmcblk2: p1
[   53.023745] EXT4-fs (mmcblk2p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
mkfs.fat 4.2 (2021-01-31)
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
/dev/mmcblk2p2 contains a ext4 file system labelled 'rootfs'
        last mounted on / on Thu Apr 28 18:50:41 2022
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 1058304 4k blocks and 265056 inodes
Filesystem UUID: 38e2c5d7-3760-4ce4-ad50-f90f9899920b
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 102400 1k blocks and 25584 inodes
Filesystem UUID: c5964540-01a5-4d30-977a-38b886498e5d
Superblock backups stored on blocks:
        8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

Partition done!
```

图 37

```
4/4:
Flashing system...
-> Flashing flash.bin...
1594+1 records in
1594+1 records out
1632976 bytes (1.6 MB, 1.[   70.937110]  mmcblk2: p1 p2 p3
6 MiB) copied, 0.0847439 s, 19.3 MB/s
-> Flash flash.bin done.
-> Flashing boot to /dev/mmcblk2p1...
[   71.414881] EXT4-fs (mmcblk2p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
-> Flash boot done.
-> Flashing dtb/kernel/rootfs to /dev/mmcblk2p2...
[   73.896272] EXT4-fs (mmcblk2p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
-> Flash dtb/kernel/rootfs done.
Flash system done.

Make eMMC system boot done.
root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 38

评估板断电，将 Linux 系统启动卡从评估板 Micro SD 卡槽中取出，根据评估底板丝印将启动方式选择拨码开关拨为 0100(1~4)，选择 eMMC 启动。

执行如下命令，查看新增 eMMC 分区。

Target# fdisk -l

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# fdisk -l
Disk /dev/mmcblk2: 14.58 GiB, 15655239680 bytes, 30576640 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x70fc1bf3

Device         Boot   Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/mmcblk2p1 *      10240  272383  262144  128M  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk2p2       272384 8738815 8466432    4G 83 Linux
/dev/mmcblk2p3      8738816 8943615  204800  100M 83 Linux
root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 39

至此，新的 eMMC 分区新增完成。

更多帮助

销售邮箱：sales@tronlong.com

技术邮箱：support@tronlong.com

创龙总机：020-8998-6280

技术热线：020-3893-9734

创龙官网：www.tronlong.com

技术论坛：www.51ele.net

官方商城：tronlong.tmall.com